1964 年全国卷

一、解答题

1. 化简：$\dfrac{\sqrt[3]{3^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}}{\left(\sqrt{3}-1\right)^{2}}$.

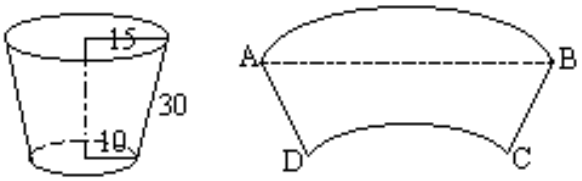
2. 甲乙二人在河的南岸 O 处，隔河在正北方向有一建筑物 P. 甲向正东，乙向正西沿河岸而行，甲每分钟比乙多走 a 米. 10 分钟后，甲望建筑物 P 在北 α° 西（即北偏西 α°），乙望建筑物 P 在北 β° 东（即北偏东 β°），求 O 与 P 之间的距离.

3. 解方程 $x^4+1=0$；并且证明：平面内表示这个方程的根的四个点是一个正方形的顶点.

4. 已知 A, B, C 是三角形的三个内角，求证：$\cos A=\dfrac{\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A}{2\sin B\sin C}$.

5. 已知方程 $x^3+mx^2-3x+n=0$ 的三个根的平方和为 6，且知这个方程有两相等的正根，求 m，n 的值.

6. 圆台形铁桶的上口半径是 15 厘米，下底半径是 10 厘米，母线长是 30 厘米，将铁桶的侧面沿一条母线剪开铺平，得图中扇面形状的铁片 $ABCD$. 求 A, B 两点间的距离.



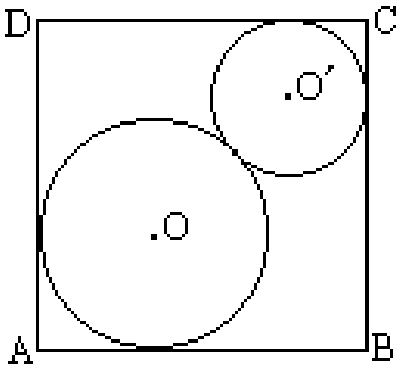
第 6 题图

7. A, B, C, D 四个点在平面 M 和平面 N 之外，A, B, C, D 在平面 M 内的射影是 A_1, B_1, C_1, D_1，在平面 N 内的射影是 A_2, B_2, C_2, D_2. 已知 A_1, B_1, C_1, D_1 在一条直线上，$A_2B_2C_2D_2$ 是一个平行四边形，求证 $ABCD$ 也是一个平行四边形.

8. 下图中 $ABCD$ 是正方形，其每边长为 1；在正方形内，$\odot O$ 与 $\odot O'$ 互相外切，并且 $\odot O$ 与 AB，AD 两边相切，$\odot O'$ 与 CB，CD 两边相切.

（1）求这两圆半径之和.

（2）当两圆半径各多么长时，两圆面积之和最小？当半径各多么长时，面积之和最大？证明你的结论.



第 8 题图

二、附加题

9. (1) 如果把第 8 题中的正方形改成矩形,你能得什么结果? 为什么?
(2) 如果把第 8 题中的正方形改成棱长为 1 的正方体,把圆改成球,你能得到什么结果? 为什么?